

Este documento detalha a construção de uma rede de computadores para um banco, com servidor DHCP, HTTP e E-MAIL

1.Contexto:

Uma empresa de bancos está querendo expandir seus negócios abrindo uma nova agência na cidade fictícia. Esta agência terá 4 andares e cada andar terá sua topologia de rede.

Primeiro andar

No.	Departamento	Número de PCs	Número de impressoras
1	Gerência	20	4
2	Pesquisa	20	4
3	RH	20	4

Segundo andar

No.	Departamento	Número de PCs	Número de impressoras
1	Marketing	20	4
2	Accounting	20	4
3	Financeiro	20	4

Terceiro andar

No.	Departamento	Número de PCs	Número de impressoras
1	Logística	20	4
2	SAC	20	4
3	Convidados	20	4

Quarto andar

No.	Departamento	Número de PCs	Número de impressoras	Servidores
1	Administração	20	2	
2	ICT	20	2	
3	Server room	2 admin PCs	-	dhcp, email, http

2.Requerimentos gerais

- Ao menos 1 *Router* em cada andar

- Utilizar o protocolo de roteamento OSPF
- Cada departamento necessita de uma conexão wireless
- Cada departamento, exceto os servidores, terá uma estimativa de 60 usuários, tanto em conexão a cabo, quanto wireless
- Dispositivos *hosts* devem obter automaticamente um endereço IPv4
- Dispositivos em todos os departamentos devem poder se comunicar uns com os outros
- Todos os dispositivos da rede devem obter endereço IPv4 de forma dinâmica de um servidor DHCP dedicado localizado na sala dos servidores
- Criação de um servidor HTTP e de E-mail
- Configurar acesso remoto via SSH em todos os roteadores

2.1 Requerimentos essenciais para dispositivos

- *Hostnames*
- Senhas para VTY e linha de *console*
- Mensagens de *banner*
- Desabilitar *domain IP lookup*

2.2 Requerimentos para departamentos

- Cada departamento deve ter sua própria VLAN
- Cada VLAN deve estar uma diferente sub-rede

2.3 Requerimentos para endereço IP

- O endereço IP dado para esta tarefa é: 192.168.10.0; tratado como base
- *Subnetting* deve ser feito baseado na quantidade de *hosts* em cada departamento
- Identificar a máscara de sub-rede, *range* dos endereços IP e endereços de *broadcast* para cada sub-rede

2.4 Requerimentos para dispositivos de *endpoints*

- Configurar cada dispositivo na rede com um endereço IP apropriado

2.5 Requerimentos para segurança de portas

- Utilize *sticky command* para obter endereços MAC
- *Violation mode of the shutdown*

3.IP addressing table

Abaixo, a divisão de endereços de rede, quantidade de *hosts* e endereço de *broadcast* para cada um dos departamentos. Estaremos utilizando a máscara /26 pois fornece uma quantidade dentro do necessário para *hosts*.

Base Network: 192.168.10.0

Departamento	Endereço rede	Máscara	Host range	Broadcast
Gerência	192.168.10.0	255.255.255.192/26	192.168.10.1 até 192.168.10.62	192.168.10.63
Pesquisa	192.168.10.64	255.255.255.192/26	192.168.10.65 até 192.168.10.126	192.168.10.127
RH	192.168.10.128	255.255.255.192/26	192.168.10.129 até 192.168.10.190	192.168.10.191

Departamento	Endereço rede	Máscara	Host range	Broadcast
Marketing	192.168.10.192	255.255.255.192/26	192.168.10.193 até 192.168.10.254	192.168.10.255
Accounting	192.168.11.0	255.255.255.192/26	192.168.11.1 até 192.168.11.62	192.168.11.164
Financeiro	192.168.11.64	255.255.255.192/26	192.168.10.65 até 192.168.10.126	192.168.11.127

Departamento	Endereço rede	Máscara	Host range	Broadcast
Logística	192.168.11.128	255.255.255.192/26	192.168.11.129 até 192.168.11.190	192.168.11.191
SAC	192.168.11.192	255.255.255.192/26	192.168.11.193 até 192.168.11.254	192.168.11.255
Convidados	192.168.12.0	255.255.255.192/26	192.168.12.1 até 192.168.12.62	192.168.12.63

Departamento	Endereço rede	Máscara	Host range	Broadcast
Admin	192.168.12.64	255.255.255.192/26	192.168.12.65 até 192.168.12.126	192.168.12.127
ICT	192.168.12.128	255.255.255.192/26	192.168.12.129 até 192.168.12.190	192.168.12.191
ServerRoom	192.168.12.192	255.255.255.192/26	192.168.12.193 até 192.168.12.254	192.168.12.255

3.1 IP addressing table para Routers e L3 Switches

Base network: 10.10.10.0

No.	Endereço rede	Máscara	Host range	Broadcast
1	10.10.10.0	255.255.255.252	10.10.10.33 até 10.10.10.34	10.10.10.35
2	10.10.10.4	255.255.255.252	10.10.10.37 até 10.10.10.38	10.10.10.39
3	10.10.10.8	255.255.255.252	10.10.10.41 até 10.10.10.42	10.10.10.43
4	10.10.10.12	255.255.255.252	10.10.10.45 até 10.10.10.46	10.10.10.47

5	10.10.10.16	255.255.255.252	10.10.10.49 até 10.10.10.50	10.10.10.51
6	10.10.10.20	255.255.255.252	10.10.10.53 até 10.10.10.54	10.10.10.55
7	10.10.10.24	255.255.255.252	10.10.10.33 até 10.10.10.34	10.10.10.35
8	10.10.10.28	255.255.255.252	10.10.10.37 até 10.10.10.38	10.10.10.39
9	10.10.10.32	255.255.255.252	10.10.10.41 até 10.10.10.42	10.10.10.43
10	10.10.10.36	255.255.255.252	10.10.10.45 até 10.10.10.46	10.10.10.47
11	10.10.10.40	255.255.255.252	10.10.10.49 até 10.10.10.50	10.10.10.51
12	10.10.10.44	255.255.255.252	10.10.10.53 até 10.10.10.54	10.10.10.55
13	10.10.10.48	255.255.255.252	10.10.10.33 até 10.10.10.34	10.10.10.35
14	10.10.10.52	255.255.255.252	10.10.10.37 até 10.10.10.38	10.10.10.39

4. Configuração no aplicativo Cisco Packet Tracer

4.1 Equipamento

4.1.1 Conexões entre Routers

Adicionar 4 *Routers* do tipo 2911; *Router1*, *Router2*, *Router3*, *Router4*

Desligar os roteadores, adicionar HWIC-2T em cada um e ligar novamente

Conectar *Router1* no *Router2* e *Router3* com cabo serial DCE

Conectar *Router2* no *Router4* com cabo serial DCE

Conectar *Router3* no *Router4* com cabo serial DCE

Conectar *Router1* no *Router4* utilizando um cabo de rede cruzado

Conectar *Router2* no *Router3* utilizando um cabo de rede cruzado

4.1.2 Conexões entre L3SW e Routers

Adicionar 4 *Multilayer Switch* do tipo 3650-24PS, um para cada andar

Nos aparelhos *Multilayer Switches*, adicione uma AC-POWER-SUPPLY

Utilizar conexão de cabo automática

Conectar o *Multilayer Switch1* no *Router1* e no *Router2*

Conectar o *Multilayer Switch2* no *Router1* e no *Router2*

Conectar o *Multilayer Switch3* no *Router3* e no *Router4*

Conectar o *Multilayer Switch4* no *Router3* e no *Router4*

4.1.3 Conexões entre L3 Switches e Switches por andar

Adicione os 11 *Switches 2960-24TT* de numeração 0-11

Utilizar conexão de cabo automática (cabo/cobre direto)

Conectar o *Multilayer Switch1* nos *Switches 0-2* e *Switches 3-5*

Conectar o *Multilayer Switch2* nos *Switches 0-2* e *Switches 3-5*

Conectar o *Multilayer Switch3* nos *Switches 6-8* e *Switches 9-11*

Conectar o *Multilayer Switch4* nos *Switches 6-8* e *Switches 9-11*

4.1.4 Dispositivos finais / *End devices* e conexões com os Switches

Para os *Switches 0-10*, adicione 1 PC, 1 *printer* e 1 AC-PT

Para o *Switch 11*, adicione 3 servidores

Utilize conexão de cabo automática

Conectar os 3 dispositivos de departamento no *Switch* de departamento correspondente

4.1.5 Nomenclatura dos Switches e Routers

Alteramos os nomes dos *Switches* e *Routers*

Router1 → 1º Andar Router

Router2 → 2º Andar Router

Router3 → 3º Andar Router

Router4 → 4º Andar Router

Multilayer Switch1 → 1º Andar L3SW- 1

Multilayer Switch2 → 2º Andar L3SW-2

Multilayer Switch3 → 3º Andar L3SW-3

Multilayer Switch4 → 4º Andar L3SW-4

Switich0 → Gerência-SW

Switich1 → Pesquisa-SW

Switich2 → RH-SW

Switich3 → Marketing-SW

Switich4 → Accounting-SW

Switich5 → Financeiro-SW

Switich6 → Logística-SW

Switich7 → SAC-SW

Switich8 → Convidados-SW

Switich9 → Administração-SW

Switich10 → ICT-SW

Switich11 → Servers-SW

4.1.6 Nomenclatura de *endpoints*

Alteramos o nome de cada dispositivo *endpoint* para seu respectivo andar

1º Andar-Gerência-PC

1º Andar-Gerência-Printer

1º Andar-Gerência-AC

1º Andar-Pesquisa-AC

1º Andar-Pesquisa-PC

1º Andar-Pesquisa-Printer

1º Andar-RH-AC

1º Andar-RH-PC

1º Andar-RH-Printer

...

.

.

4º Andar-Administração-PC

4º Andar-Administração-Printer

4º Andar-Administração-AC

4º Andar-ICT-PC

4º Andar-ICT-Printer

4º Andar-ICT-AC

4º Andar-DHCP-Server

4º Andar-HTTP-Server

4º Andar-Email-Server

4.1.7 Configurações finais para Routers

Clique nos *routers* 2911 e ligue:

GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/1

GigabitEthernet0/2

Serial0/2/0

Serial0/2/1

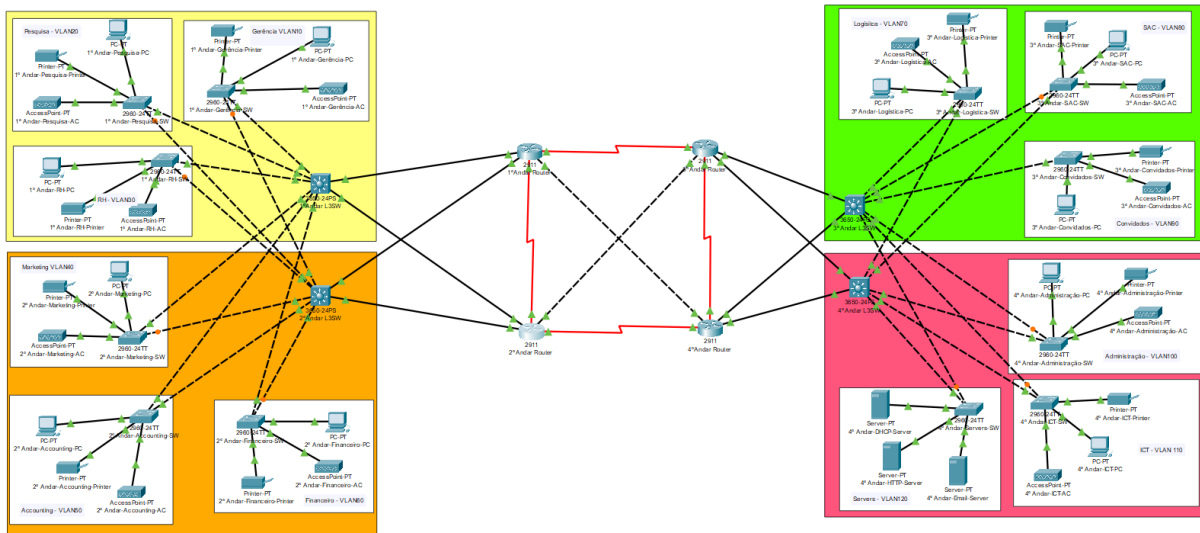
Isso é o mesmo que as linhas de comando abaixo:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet [port_number]
```

```
Router(config)#interface Serial [port_number]
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#
```



4.2 Configurações básicas para todos os dispositivos Switches e Routers

4.2.1 Configurações iniciais de Switches

1º Andar-Gerência-SW

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname A1-MTG-SW
```

```
banner motd #Andar 1 Switch#
```

```
line console 0
```

```
password [password_here]
```

```
login
```

```
exit
```

```
line vty 0 15
password [password_here]
login
exit
no ip domain-lookup
enable password [password_here]
service password-encryption
do write
```

Vamos repetir os comandos acima para cada **Switch Layer 2** presente, alterando o *hostname* para um adequado visando andar e o que representa e o *banner*, visando o andar do *switch*.

4.2.2 Acesso SSH nos roteadores e L3SW

```
1º Andar L3SW
enable
configure terminal
hostname A1-L3SW
banner motd #Andar 1 Switch Multilayer#
line console 0
password [password_here]
login
exit
line vty 0 15
password [password_here]
login
exit
no ip domain-lookup
enable password [password_here]
service password-encryption
ip domain-name [domain_here.net]
username [username_here] password [password_here]
crypto key generate rsa
```

1024

line vty 0 15

login local

transport input ssh

exit

do write

Vamos repetir os comandos acima para cada ***Multilayer Switch 3 e Routers*** presentes, alterando o *hostname* para um adequado visando andar e o que representa e o *banner*, visando o andar do *switch*.

4.2.4 Atribuição de VLANs, acesso e truncamento de portas

1º Andar-Gerência-SW

enable

configure terminal

int range fa0/1-2

switchport mode trunk

exit

vlan 10

name [departamento]

exit

int range fa0/3-24

switchport mode access

switchport access vlan 10

switchport port-security maximum 2

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

do write

exit

do sh start

Agora, para cada ***Switch Layer 2***, vamos configurar utilizando os mesmos comandos acima, porém, alterando *int range* [*first_range*], *int range* [*second_range*] e o número da *vlan*, sempre de 10 em 10.

4.2.5 Configurações de acesso e truncamento nos L3SW

1º Andar L3SW

enable

configure terminal

int range gig1/0/3-8

switchport mode trunk

exit

do wr

int range gig1/0/1-2

no switchport

Agora, para cada **Switch Multilayer**, vamos repetir os comandos acima para suas configurações de truncamento, tomando cuidado para não errar *int range*

4.2.6 Configurações de endereçamento para os L3SW

1º Andar L3SW

enable

configure terminal

int gig1/0/1

ip address 10.10.10.1 255.255.255.252

exit

int gig1/0/2

ip address 10.10.10.9 255.255.255.252

exit

do write

Agora, para cada **Switch Multilayer**, vamos repetir os comandos acima para suas configurações de endereçamento, trocando conforme necessário e utilizando a tabela de endereçamento de IP como manual.

4.2.7 Configurações de endereçamento de Routers

1º Andar Router

enable

configure terminal

int gig0/1

```
ip add 10.10.10.2 255.255.255.252
ex
int gig0/2
ip add 10.10.10.6 255.255.255.252
ex
int gig0/0
ip add 10.10.10.29 255.255.255.252
ex
int se0/2/0
ip add 10.10.10.33 255.255.255.252
clock rate 64000
ex
int se0/2/1
ip add 10.10.10.17 255.255.255.252
clock rate 64000
ex
do write
```

Vamos repetir os comandos de configuração acima para cada ***Router*** que temos, alterando o endereço IP conforme necessário

4.2.8 Configuração de protocolo de roteamento OSPF para Routers

```
1ºAndar Router
enable
configure terminal
router ospf 10
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.28 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.32 0.0.0.3 area 0
ex
```

do wr

Vamos repetir os mesmos comandos acima para cada **Router** na nossa rede, alterando os endereços IP conforme necessário

4.2.9 Configuração de protocolo de roteamento para L3SW

1ºAndar L3SW

enable

configure terminal

ip routing

router ospf 10

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.63 area 0

network 192.168.10.64 0.0.0.63 area 0

network 192.168.10.128 0.0.0.63 area 0

network 192.168.10.192 0.0.0.63 area 0

network 192.168.11.0 0.0.0.63 area 0

network 192.168.11.64 0.0.0.63 area 0

do wr

Vamos repetir os mesmos comandos acima para cada **L3 SWITCH** na nossa rede, alterando os endereços IP conforme necessário

5. Configuração dos servidores

5.1 Configuração do servidor DHCP, E-MAIL e HTTP

DHCP SERVER → Desktop → IP configuration → Static

192.168.12.196 → IPv4 add

255.255.255.192 → Mask

192.168.12.193 → Default gateway

0.0.0.0 → DNS Server

EMAIL SERVER → DESKTOP → IP configuration → Static

192.168.12.197 → IPv4

255.255.255.192 → Mask

192.168.12.193 → Default gateway

0.0.0.0 → DNS Server

HTTP SERVER → DESKTOP → IP configuration → Static

192.168.12.198 → IPv4

255.255.255.192 → Mask

192.168.12.196 → Default gateway

0.0.0.0 → DNS Server

5.2 Inter-VLAN Routing

DHCP SERVER → Services → DHCP

mgt-POOL → Pool name

192.168.10.1 → Default gateway

192.168.12.196 → DNS server

192.168.10.6 → Static IP address

255.255.255.192 → Subnet mask

58 → Maximum number of users

Clicar em *add*

rsc-POOL → Pool name

192.168.10.65 → Default gateway

192.168.12.196 → DNS server

192.168.10.70 → Static IP address

255.255.255.192 → Subnet mask

58 → Maximum number of users

Clicar em *add*

hr-POOL → Pool name

192.168.10.129 → Default gateway

192.168.12.196 → DNS server

192.168.10.134 → Static IP address

255.255.255.192 → Subnet mask

58 → Maximum number of users

Clicar em *add*

mkt-POOL → Pool name

192.168.10.193 → Default gateway

192.168.12.196 → DNS server

192.168.10.197 → Static IP address

255.255.255.192 → Subnet mask

58 → Maximum number of users

Clicar em *add*

acc-POOL → Pool name

192.168.11.0 → Default gateway

192.168.12.196 → DNS server

192.168.11.5 → Static IP address

255.255.255.192 → Subnet mask

58 → Maximum number of users

Clicar em *add*

fnc-POOL → Pool name

192.168.11.65 → Default gateway

192.168.12.196 → DNS server

192.168.11.70 → Static IP address

255.255.255.192 → Subnet mask

58 → Maximum number of users

Clicar em *add*

log-POOL → Pool name

192.168.11.129 → Default gateway

192.168.12.196 → DNS server

192.168.11.134 → Static IP address

255.255.255.192 → Subnet mask

58 → Maximum number of users

Clicar em *add*

sac-POOL → Pool name

192.168.11.193 → Default gateway

192.168.12.196 → DNS server

192.168.11.197 → Static IP address

255.255.255.192 → Subnet mask

58 → Maximum number of users

Clicar em *add*

gst-POOL → Pool name

192.168.12.0 → Default gateway

192.168.12.196 → DNS server

192.168.12.5 → Static IP address

255.255.255.192 → Subnet mask

58 → Maximum number of users

Clicar em *add*

adm-POOL → Pool name

192.168.12.65 → Default gateway

192.168.12.196 → DNS server

192.168.12.70 → Static IP address

255.255.255.192 → Subnet mask

58 → Maximum number of users

Clicar em *add*

ist-POOL → Pool name

192.168.12.129 → Default gateway

192.168.12.196 → DNS server

192.168.12.134 → Static IP address

255.255.255.192 → Subnet mask

58 → Maximum number of users

Clicar em *add*

DHCP SERVER → Services → DNS

Name → www.banking.com

Address → 192.168.12.196

DNS Service → (x) ON

Clicar em *add*

5.3 Configurando ip helper-address em L3SW

1ºAndar L3SW

enable

configure terminal

int vlan 10

no shutdown

ip add 192.168.10.1 255.255.255.192

ip helper-address 192.168.12.196 (*DHCP server IP address*)

exit

do wr

Após, vamos copiar o mesmo comando acima para cada VLAN, até 60, alterando *ip add [ip_address]* conforme necessário. Em seguida, vamos executar os mesmos comandos com *ip add [ip_address]* alterado no 2ºAndar L3SW.

3ºAndar L3SW

enable

configure terminal

int vlan 70

no shutdown

ip add 192.168.11.129 255.255.255.192

ip helper-address 192.168.12.196 (*DHCP server IP address*)

exit

do wr

Após, vamos copiar o mesmo comando acima para cada VLAN, até 120, alterando *ip add [ip_address]* conforme necessário. Em seguida, vamos executar os mesmos comandos com *ip add [ip_address]* alterado no 4ºAndar L3SW, mas não iremos adicionar [*ip-helper-address*] neste último.

5.4 Habilitando VLANs nos L3SW

Para 1ºAndar L3SW e 2ºAndar L3SW

vlan 10

vlan 20

vlan 30

vlan 40

vlan 50

vlan 60

Para 1ºAndar L3SW e 2ºAndar L3SW

vlan 70

vlan 80

vlan 90

vlan 100

vlan 110

vlan 120

VERIFICAR ENDEREÇO IP dos computadores após terminar de executar os comandos.

ping [1ºAndar-Gerência-PC] [DHCP-SERVER]

ping [1º Andar-Gerência-PC] [1º Andar-L3SW]

...

.

.

ping [4º Andar-ICT-PC] [1º Andar-L3SW]

ping [4º Andar-ICT-PC] [DHCP-SERVER]

5.5 Configurando Access Points

Access-point PT → Config → Port 1

[andar] → SSID

WPA2-PSK → Authentication → [any_passwd]